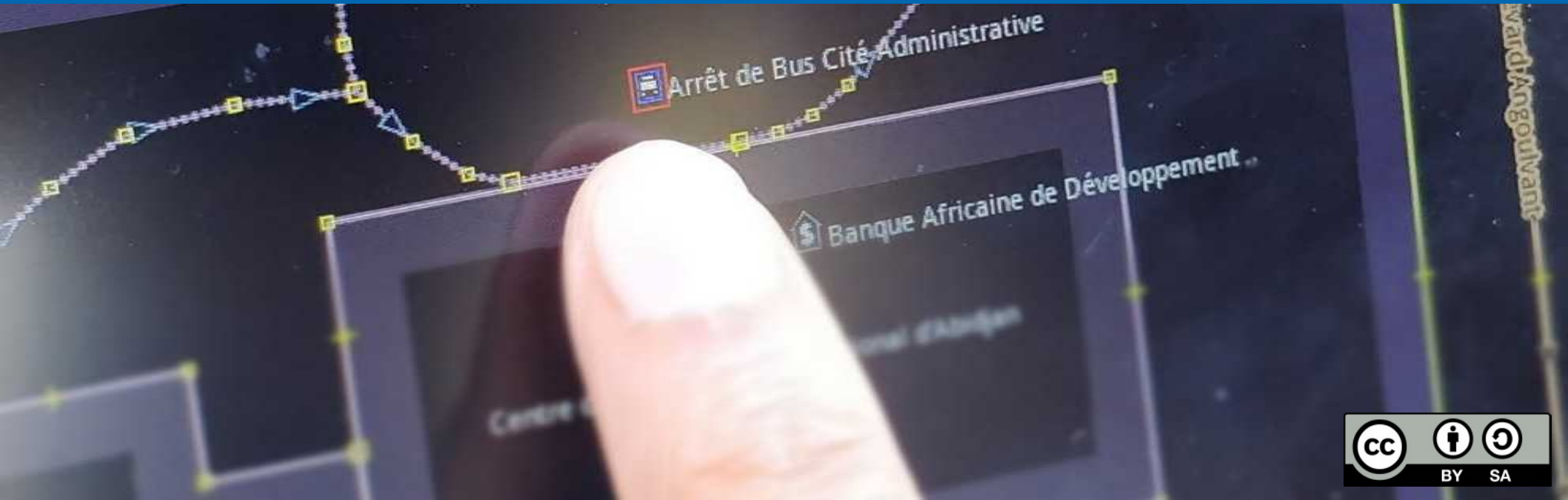




Manipuler les données OSM

#AbidjanTransport

10/12/2020





Méthodo

Notre méthodologie s'appuie largement sur OpenStreetMap.

Pourquoi ? C'est quoi au juste ?





OpenStreetMap, c'est ...



Un projet collaboratif de **base de données d'objets géographiques** libre du monde entier





OpenStreetMap, c'est ...

Une carte





OpenStreetMap, c'est ...

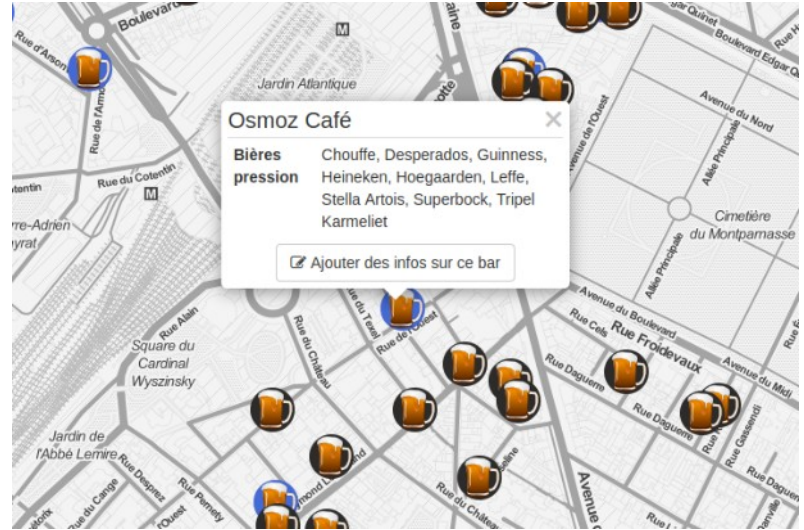
Des cartes





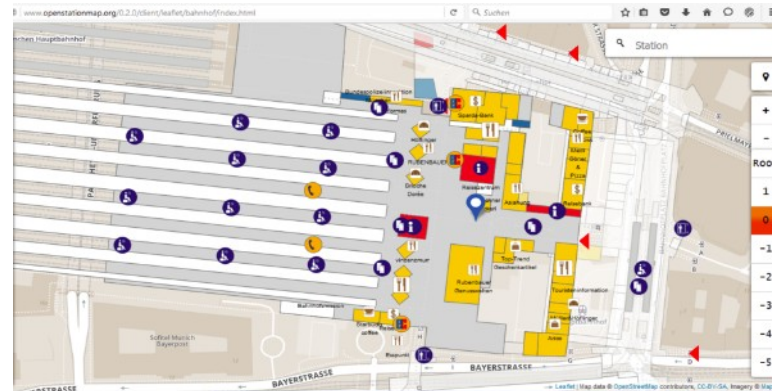
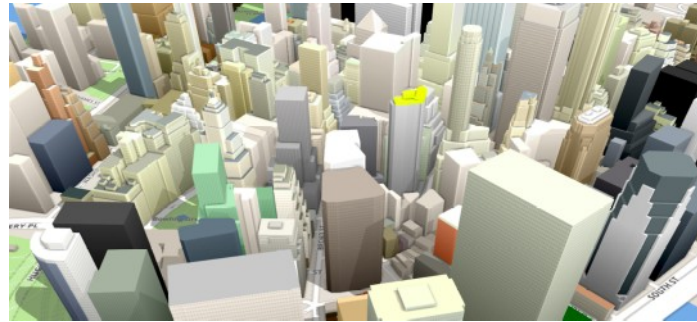
OpenStreetMap, c'est ...

une communauté de contributeurs autour de thématiques variées





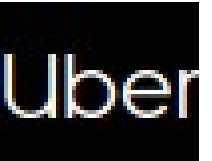
OpenStreetMap, c'est ...



GAFAM & +

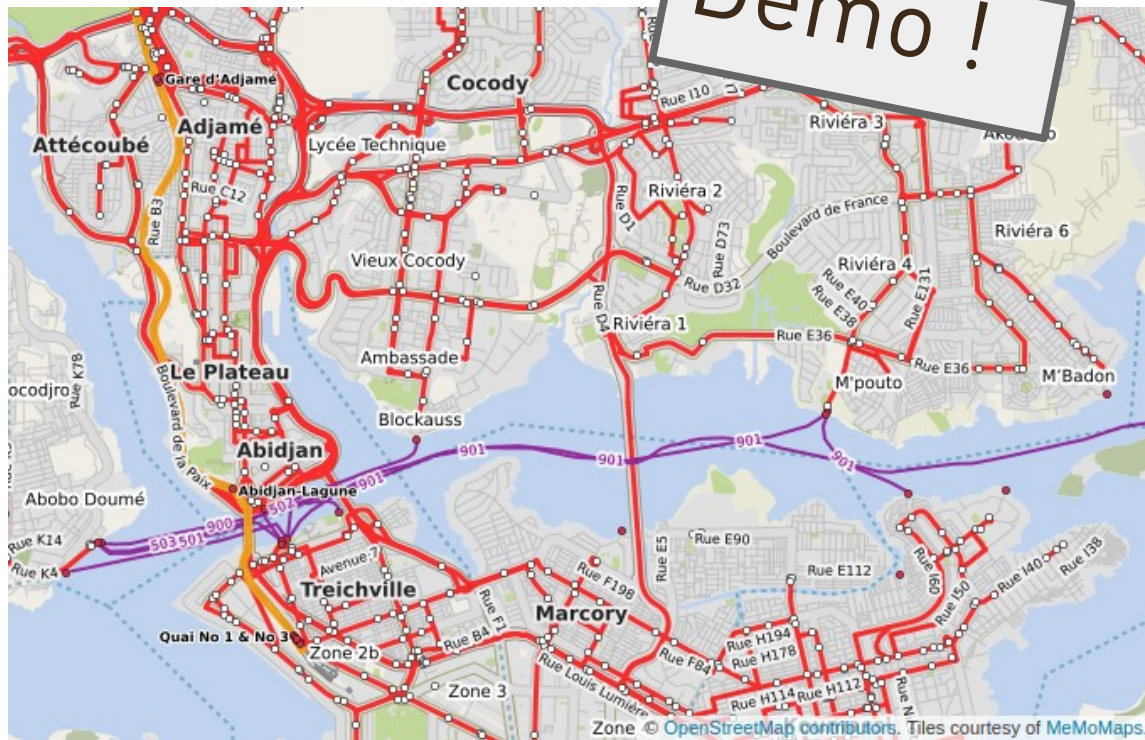


Artificial Intelligence Detected
Roads



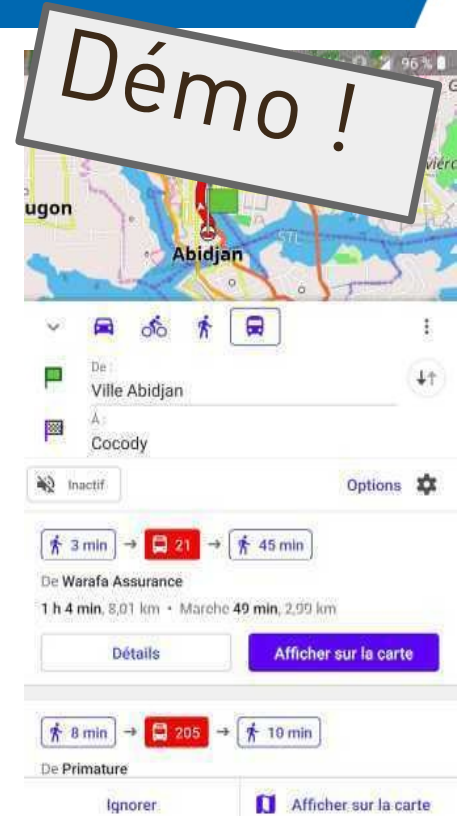
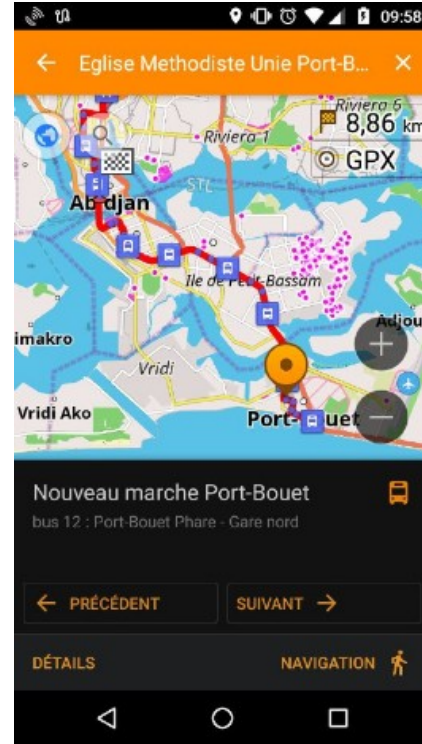
OSM et les transports



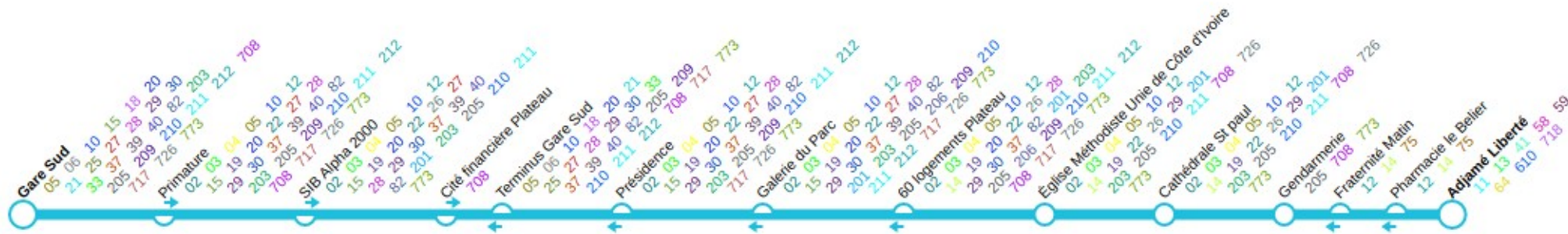
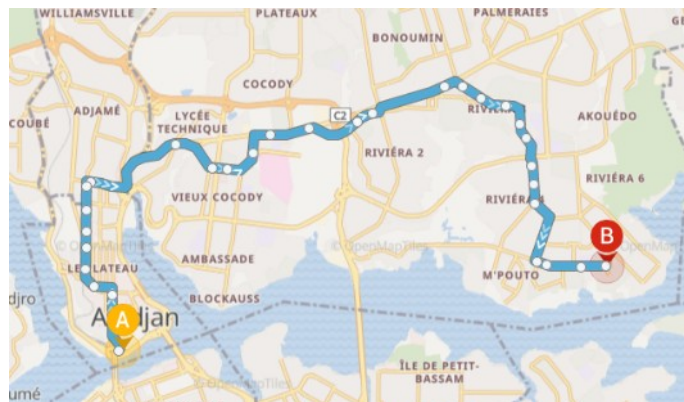


Des applications mobiles

OsmAnd



Des outils d'exploration



Des outils d'exploration

Démo !

 287

 22

 4

 2

Nom
filter column...

Opérateur
filter column...

Réseau
filter column...

▼ **ferry** (7 Items)

	bateau-bus : Yopougon (Abobo Doumé) ↔ Plateau	Citrans	Aqualines
	bateau-bus : Abatta ↔ Plateau	Citrans	Aqualines
	<u>501</u> bateau-bus 501 : Yopougon (Abobo Doumé) ↔ Treichville	SOTRA	monbato
	<u>502</u> bateau-bus 502 : Treichville ↔ Blockauss	SOTRA	monbato
	<u>503</u> bateau bus 503 : Yopougon (Abobo Doumé) ↔ Plateau	SOTRA	monbato
	<u>900</u> bateau-bus 900 : Yopougon (Abobo Doumé) ↔ Treichville	STL	STL
	<u>901</u> bateau-bus 901 : Treichville ↔ Koumassi	STL	STL

▼ **bus** (280 items)

	<u>201</u> bus 201 : PK 18 (Abobo) ↔ Hotel de Ville	SOTRA	Express
	<u>203</u> bus 203 : Gare Sud ↔ Gare Abobo Sogefiha	SOTRA	Express

 Unroll

 701 bus 701 : Terminus 81/82 ↔ Orca Déco

Détails

 [Modifier les détails](#)

 Réseau : Wibus

 Opérateur : SOTRA

 2 trajets

Tarifs

 [Modifier les tarifs](#)

 300FCFA

Horaires

 [Modifier les horaires](#)

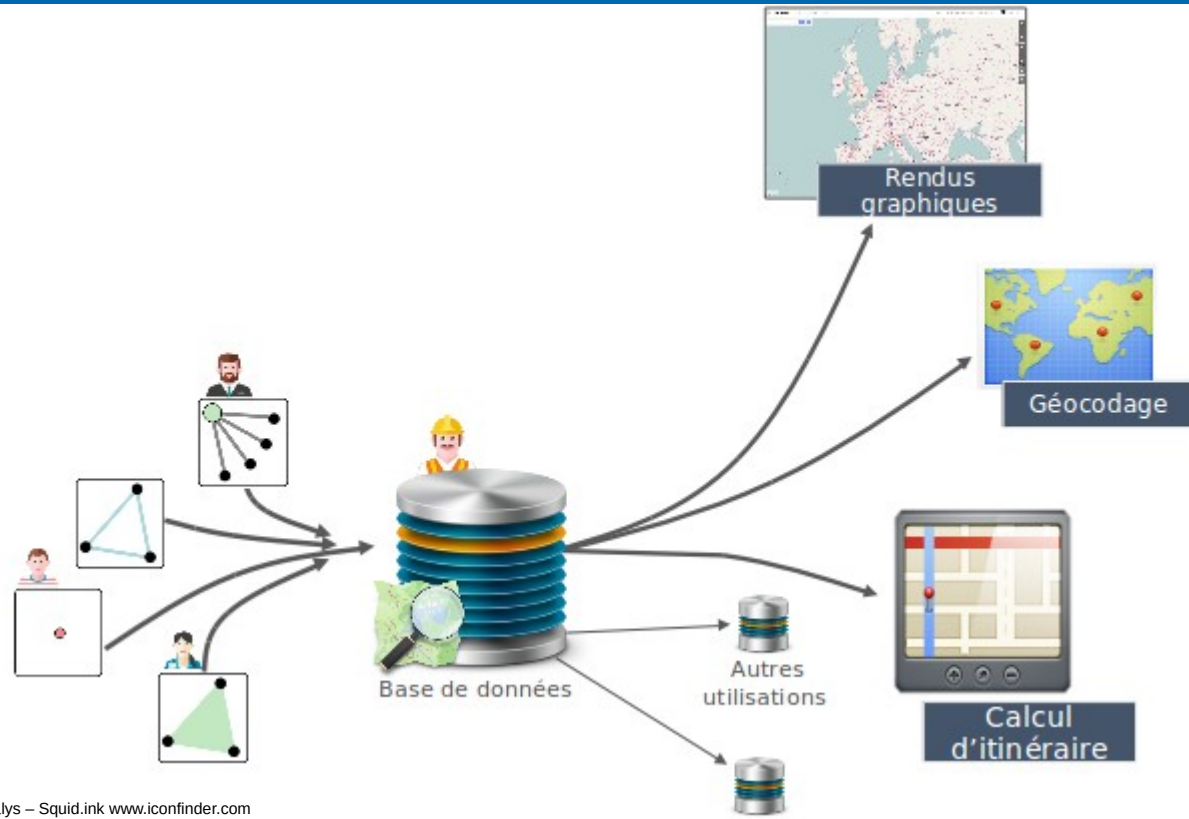
 mo - tu - we - th - fr - sa - su - ph

 05:00-22:00  60 min

<https://jungle-bus.github.io/unroll/?project=Abidjan>



Comment ça marche ?



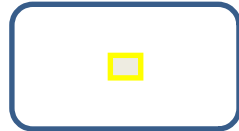
Crédits image : François Lacombe – Barrymiény – Webalys – Squid.ink www.iconfinder.com



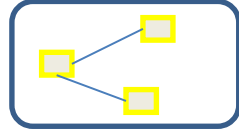


Les données OpenStreetMap

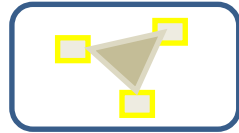
- Point



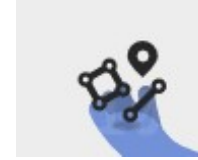
- Ligne



- Polygone



- Relation

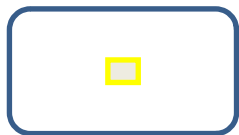


Et des attributs (tags)
pour les caractériser





Un nœud



OpenStreetMap [Modifier](#) [Historique](#) [Exporter](#) [Traces GPS](#) [Journaux des utilisateurs](#) [Droits d'auteur](#) [Aide](#) [À propos](#)  nlehuby

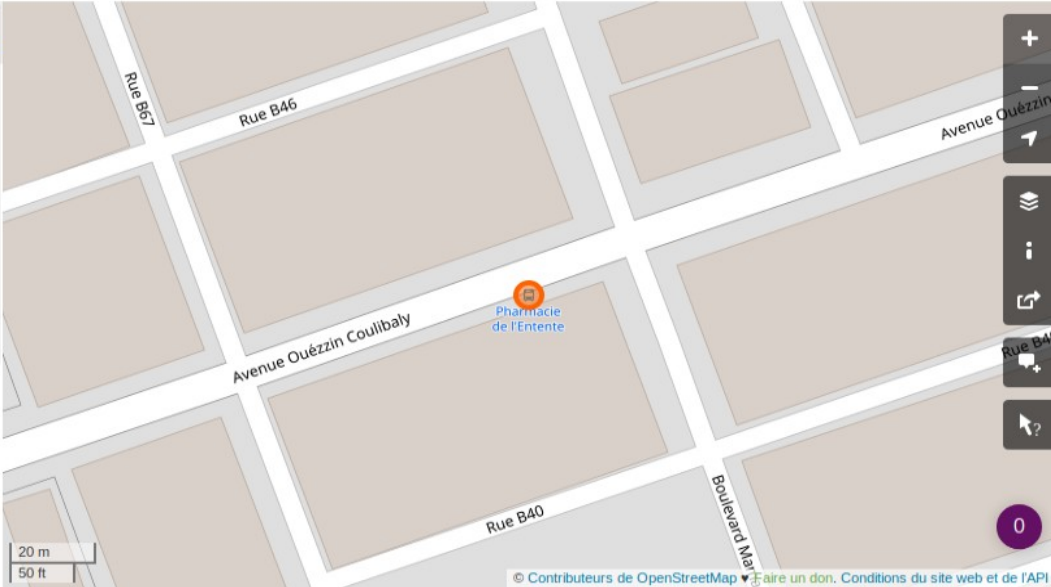
Recherche [Où est-ce ?](#) [Aller](#) 

Nœud : Pharmacie de l'Entente (6905719614) 

#AbidjanTransport #OSMCI #CIV #MAP4CIV
Modifié il y a 12 jours par anebophil
Version #2 · Groupe de modifications #77142895
Emplacement : 5,3045623, -4,0015648

Attributs

bus	yes
highway	bus_stop
name	Pharmacie de l'Entente
operator	SOTRA
public_transport	platform
source	survey 2019 - AbidjanTransport



© Contributeurs de OpenStreetMap [Faire un don](#) [Conditions du site web et de l'API](#)



Un chemin



OpenStreetMap

Modifier

Historique

Exporter

Traces GPS Journaux des utilisateurs Droits d'auteur Aide À propos



nlehuby

(737936500)

Ligne bus 07 : Gare Marcory>Terminus Cité Vridi

#AbidjanTransport #OSMCI #Map4CIV

Modifié il y a environ un mois par racky

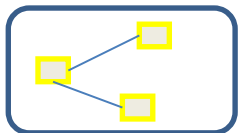
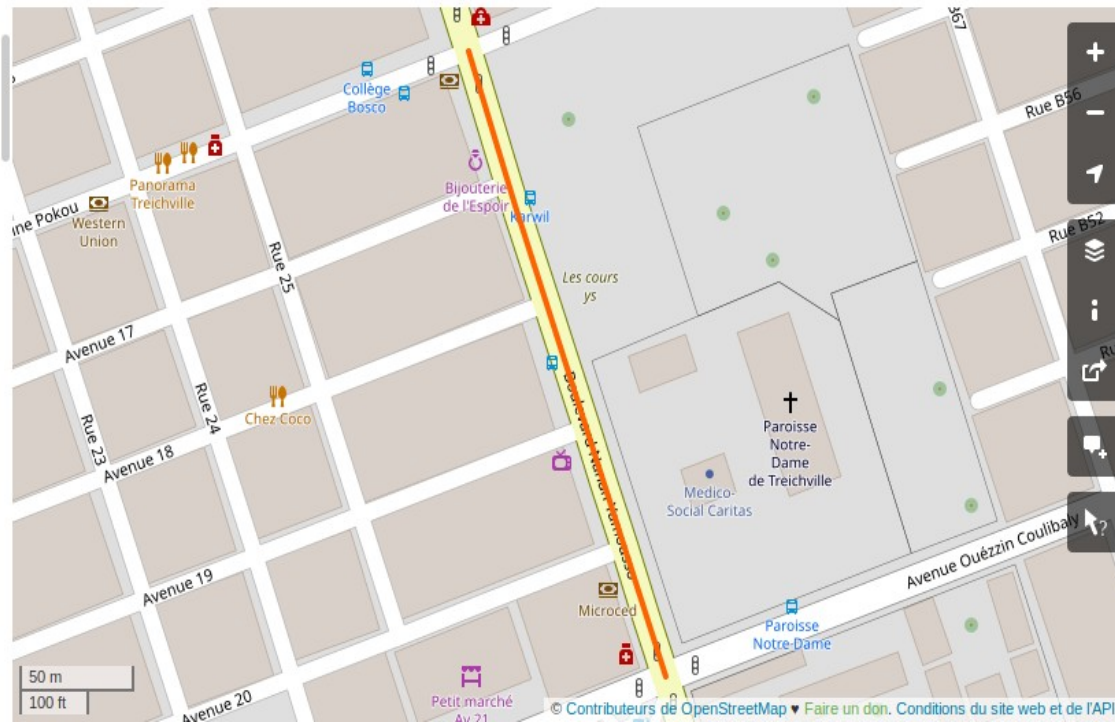
Version #1 · Groupe de modifications #76113183

Attributs

highway	secondary
lanes	4
lit	yes
name	Boulevard Nanan Yamouso
sidewalk	both
surface	asphalt

Appartient à

Relation bus 770 · Akeikni Ahoho → CHU Treich





Un chemin fermé

OpenStreetMap

Modifier

Historique

Exporter

Traces GPS

Journaux des utilisateurs

Droits d'auteur

Aide

À propos



nlehuby

Recherche

Où est-ce ?

Aller



**Chemin : Palais Présidentiel
(106646498)**

Additions & Updates in Plateau, Côte d'Ivoire

Modifié il y a plus de 4 ans par [ulrichm](#)

Version #4 · Groupe de modifications #31282562

Attributs

barrier	wall
leisure	garden
name	Palais Présidentiel

Nœuds

1226784376 (partie des chemins 340363937 et 340354173)
3526589009 (partie des chemins 340363937 et 340354173)



Une relation



OpenStreetMap

Modifier

Historique

Exporter

Traces GPS

Journaux des utilisateurs

Droits d'auteur

Aide À propos



nlehuby

Relation : bus 21 : Dépôt Cocody → CHU Treichville (10261866)

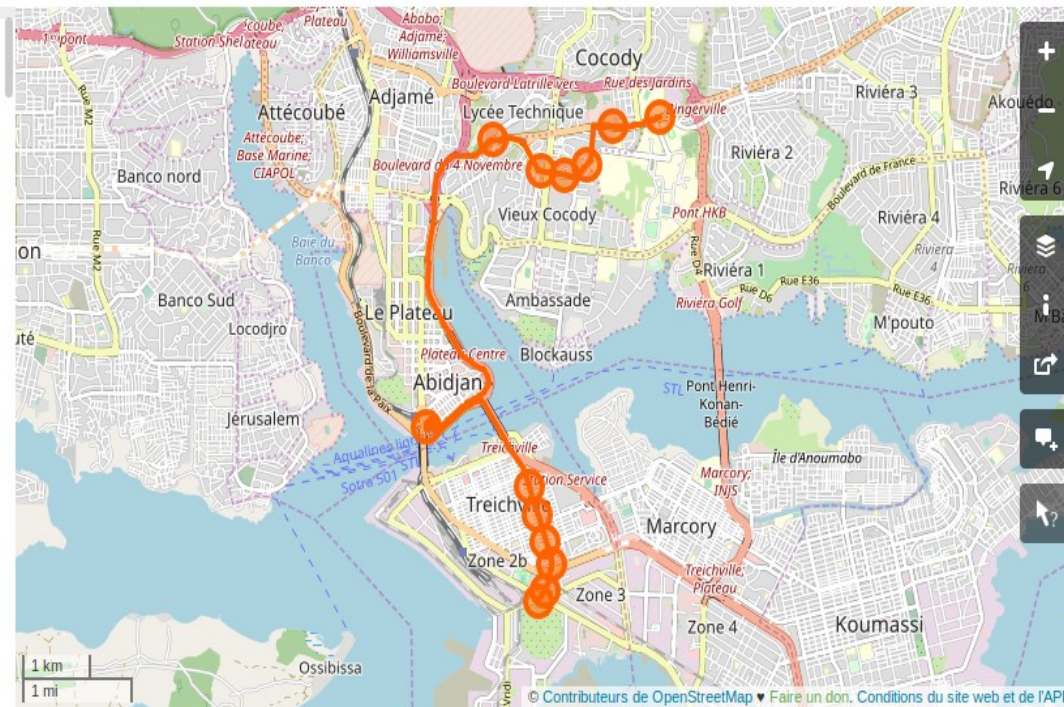
Ligne Sotra 708 : La Vie>Gare Sud

Modifié il y a 15 jours par racky

Version #3 · Groupe de modifications #76971576

Attributs

from	Dépôt Cocody
name	bus 21 : Dépôt Cocody → CHU Treichville
network	monbus
operator	SOTRA
public_transportversion	2
ref	21
route	bus



Des tags

Clé	Valeur	Élément	Commentaire	Représentation	Photo
Consommation					
amenity	bar		Bar, bistro. voir aussi amenity=cafe		
amenity	bbq		Barbecue. Un grill public pour la cuisson de viandes ou de légumes, le plus souvent à l'extérieur.		
amenity	biergarten		Brasserie en plein air. Spécifique à l'Allemagne. Voir Biergarten .		
amenity	cafe		Café.		
amenity	drinking_water		Source d'eau potable pour promeneurs et randonneurs. Voir aussi natural=spring pour une source naturelle amenity=water_point pour ravitaillement en eau potable pour plaisanciers et campingcaristes amenity=fountain pour une fontaine (potable ou non).		
amenity	fast_food		Restauration rapide. Le type de nourriture servie peut être étiqueté avec cuisine=* .		
			Zone de restauration avec de multiples caisses et une zone de consommation commune. Souvent trouvée dans les centres commerciaux, aéroports, etc		
			Glacier (magasin où l'on vend des glaces; salon de dégustation de glaces). La balise shop=ice_cream est obsolète.		



http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Éléments_cartographiques





Comment cartographie-t-on ?

À vous de jouer !



Un arrêt de bus ?



Image : Zenman, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Une école ?

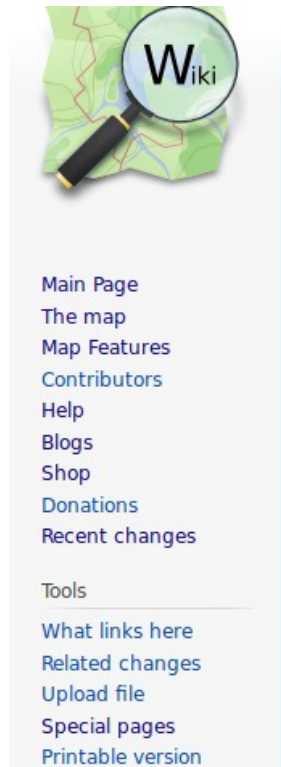


Image : Zenman, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Un marché ?



Les tags de notre projet



FR [Discussion](#) [Read](#) [Edit](#) [Edit source](#) [View history](#) [★](#) [More](#)

FR:WikiProject Côte d'Ivoire/Transport Abidjan

[< FR:WikiProject Côte d'Ivoire](#)

Cette page a pour but de coordonner la cartographie des réseaux de transport du Grand Abidjan.

Contents [\[hide\]](#)

- 1 Liste des réseaux
- 2 Comment cartographier ?
 - 2.1 Arrêts
 - 2.1.1 Gare routière
 - 2.2 Lignes
 - 2.3 Voir aussi
- 3 Outils
 - 3.1 OSM Tracker
 - 3.2 JOSM
 - 3.2.1 Presets
 - 3.2.2 Plugins
 - 3.2.3 Validateurs

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_Côte_d'Ivoire/Transport_Abidjan

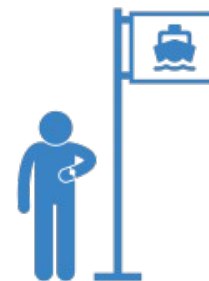


Arrêts

Clef	Valeur	Obligatoire ?	Commentaire
public_transport	platform	oui	
highway	bus_stop	oui	
bus	yes	oui	
name	*	oui	Le nom de l'arrêt
official_status	unofficial	non	Pour un arrêt non officiel (Gbakas)
shelter	yes / no	non	S'il y a un abri ou non



Clef	Valeur	Obligatoire ?	Commentaire
public_transport	platform	oui	
man_made	pier	non	si c'est une jetée ou un ponton
ferry	yes	oui	
name	*	oui	Le nom de l'arrêt



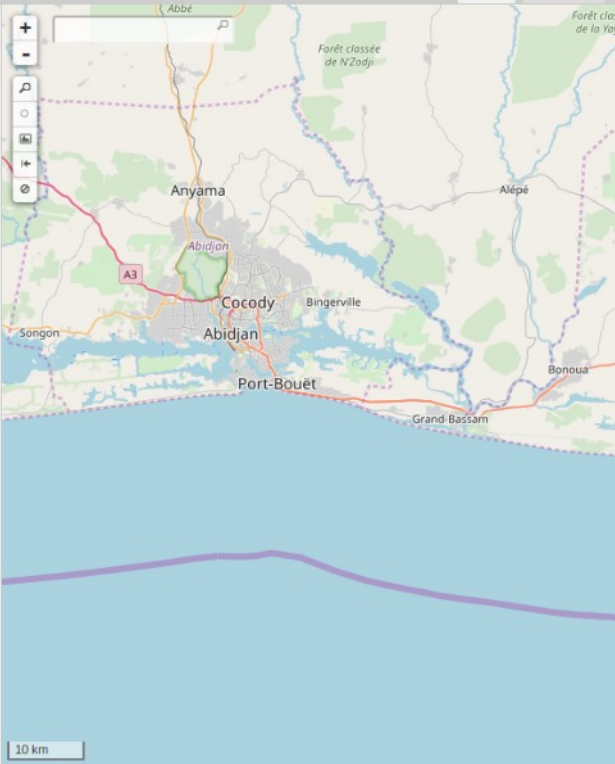


Overpass Turbo

Exécuter Partager Exporter Assistant Enregistrer Charger Paramètres Aide overpass turbo

Carte Données

```
1 /*
2 This is an example Overpass query.
3 Try it out by pressing the Run button above!
4 You can find more examples with the Load tool.
5 */
6 node
7   [amenity=drinking_water]
8   {{{bbox}}};
9 out;
```



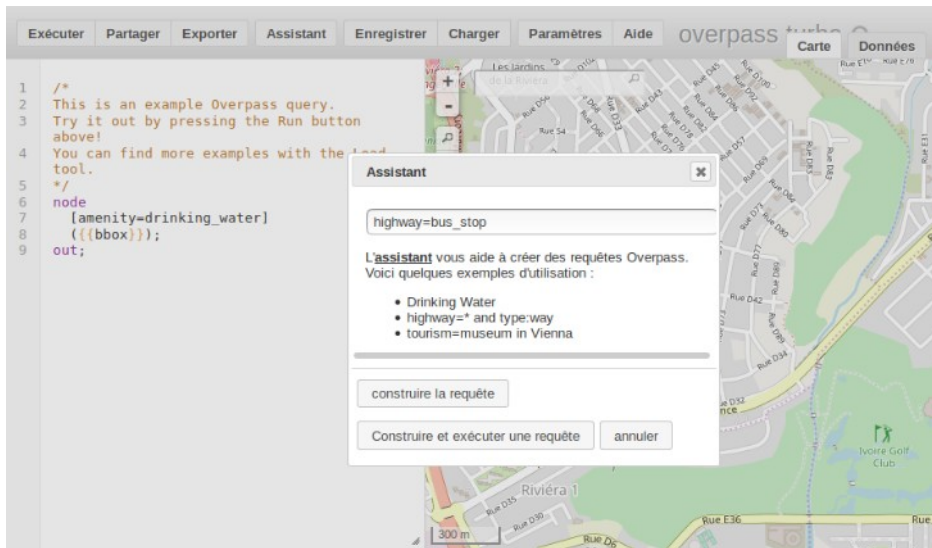
<http://overpass-turbo.eu>





Arrêts de bus

À vous de jouer !



- Bouton : Assistant
- « highway=bus_stop »
- Bouton : Construire et exécuter une requête





Arrêts de bus

Exécuter Partager Exporter Assistant Enregistrer Charger Paramètres Aide overpass turbo Données

```
1 /*
2 This has been generated by the overpass-
3 turbo wizard.
4 The original search was:
5 "highway=bus_stop"
6 */
7 [out:json][timeout:25];
8 // gather results
9 (
10 // query part for: "highway=bus_stop"
11 node["highway"="bus_stop"]({{bbox}});
12 way["highway"="bus_stop"]({{bbox}});
13 relation["highway"="bus_stop"]
14 ({{bbox}});
15 );
16 // print results
17 out body;
18 >;
19 out skel qt;
```

Chargé – nœuds: 15, chemins: 0, relations: 0
Affiché – points d'intérêt - POIs: 15, lignes: 0, polygones: 0





Tous les arrêts de bus

À vous de jouer !

The screenshot shows the Overpass Turbo web application. On the left is a code editor with a pre-written query to find bus stops in Abidjan. On the right is a map of Abidjan with several bus stops marked by blue circular icons. An 'Assistant' dialog box is open, showing the query 'highway=bus_stop in Abidjan' and providing examples of other queries like 'Drinking Water', 'highway=* and type:way', and 'tourism=museum in Vienna'. Below the examples are buttons to 'construire la requête', 'Construire et exécuter une requête', and 'annuler'.

```
1 /*
2 This has been generated by the overpass-
3 turbo wizard.
4 The original search was:
5 "highway=bus_stop"
6 */
7 [out:json][timeout:25];
8 // gather results
9 {
10 // query part for: "highw
11 node["highway"="bus_stop"
12 way["highway"="bus_stop"]
13 relation["highway"="bus_s
14 {{{bbox}}}};
15 };
16 // print results
17 out body;
18 >;
19 out skel qt;
```

Assistant

highway=bus_stop in Abidjan

L'assistant vous aide à créer des requêtes Overpass.
Voici quelques exemples d'utilisation :

- Drinking Water
- highway=* and type:way
- tourism=museum in Vienna

construire la requête

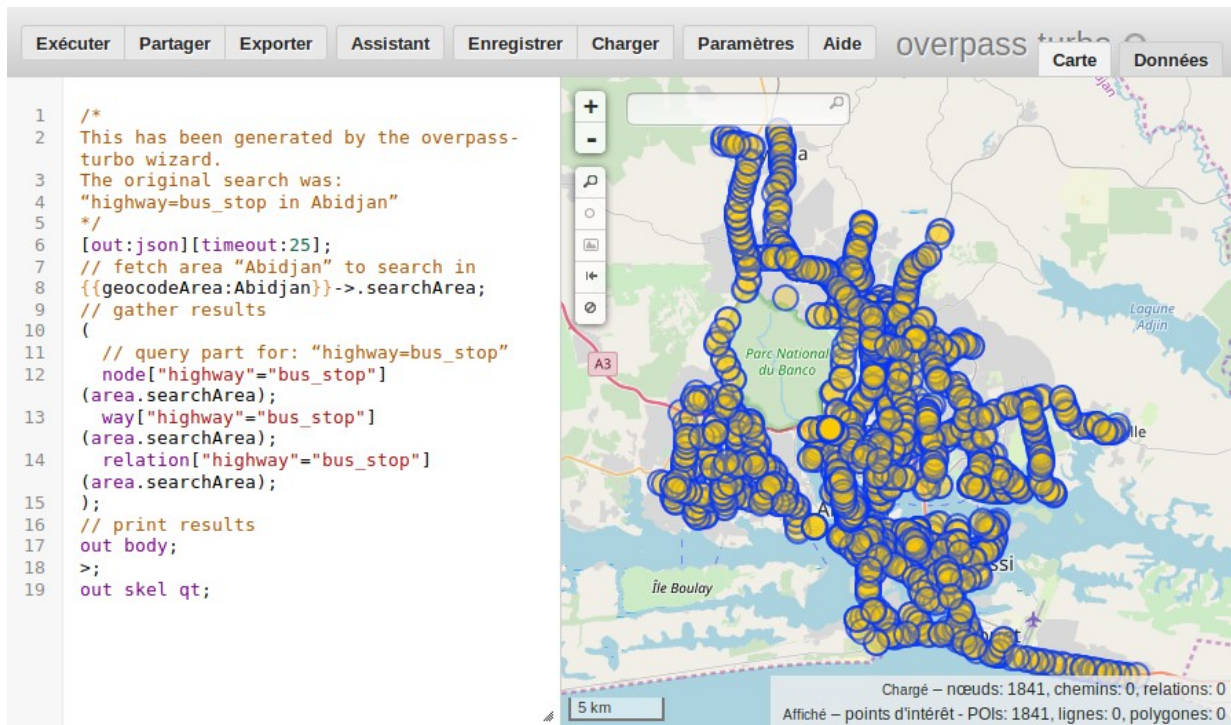
Construire et exécuter une requête annuler

Chargé – nœuds: 15, chemins: 0, relations: 0
Affiché – points d'intérêt - POIs: 15, lignes: 0, polygones: 0

- Bouton : Assistant
- « highway=bus_stop in Abidjan »
- Bouton : Construire et exécuter une requête



Arrêts de bus





Trajet

Clef	Valeur	Obligatoire ?	Commentaire
type	route	oui	C'est un trajet
route	bus / ferry	oui	un trajet de bus ou d'un autre mode routier / un trajet de bateau-bus ou autre mode nautique
name	par exemple : "Gbaka Tse Addo → 37 Lorry Park"	oui	Le nom du parcours, qui doit rappeler mode, numéro, origine, destination
bus/ferry	unofficial	oui	s'il s'agit de transport informel
operator	*	oui	(même valeur que pour la ligne)
network	*	oui	(même valeur que pour la ligne)
ref	*	oui	(même valeur que pour la ligne)
from	*	oui	Le nom du premier arrêt (arrêt d'origine)
to	*	oui	Le nom du dernier arrêt (arrêt de destination)
duration	*	oui	Durée pour parcourir la ligne depuis l'arrêt d'origine jusqu'à l'arrêt de destination. Cette valeur est estimée (à 5 min près) à partir de la durée de la trace GPS relevée en heure creuse.

[Gbaka d'Abobo] ?? > Abobo Gare d'Akeikoi

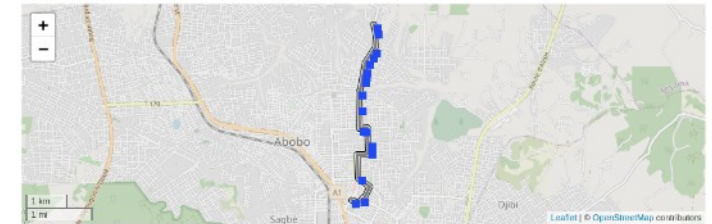
Map and stops

[Edit trip](#)

gbaka: Akeikoi Village → Abobo Gare d'Akeikoi

- Origin: Akeikoi Village
- Destination: Abobo Gare d'Akeikoi
- Travel time: 30

Terminus Akeikoi Village
 A l'Ecole
 Destin
 Monnaie
 André Bar
 Carrefour Marché
 Christine Bar
 Boulangerie
 A l'étage
 Mosquée
 Au goudron
 Cité
 JAUG
 Cellulaire
 Lycée Moderne Abobo 1 & 2
 Au tournant
 Abobo Gare



Trajets

À vous de jouer !

The screenshot displays the 'overpass turbo' web application interface. The top navigation bar includes buttons for 'Exécuter', 'Partager', 'Exporter', 'Assistant', 'Enregistrer', 'Charger', 'Déconnexion', 'Paramètres', and 'Aide'. The main area is split into a code editor on the left and a map on the right.

Code Editor Content:

```
1  /*  
2  This has been generated by the  
3  overpass-turbo wizard.  
4  The original search was:  
5  "route=bus"  
6  */  
7  [out:json][timeout:25];  
8  // gather results  
9  ( relation["route"]="bus" );  
10 );  
11 // print results  
12 out body;  
13 >;  
14 out skel qt;
```

Map and Popup Information:

- The map shows a street grid with a purple line indicating a bus route.
- A popup window for **Node 6903639372** is open, showing:
 - Relations 2**:
 - [10185402](#) route gbaka : Adjamé gare en haut -> Cocody Attoban Camp as platform
 - [10408725](#) route woro woro : Riviera 2 - Attoban Camp as platform
 - Coordinates**: [5.362115 / -3.9788028](#) (station)
- Map labels include 'Rue 128', 'Rue 125', 'IMMEUBLE AVODAKA', 'IMMEUBLE SGT INNAB', 'Eglise de saints des derniers jours', and 'Hôtel M...'. A scale bar indicates 50m.
- At the bottom, statistics are shown: 'Chargé - nœuds: 688, chemins: 116, relations: 10' and 'Affiche - points d'intérêt - POIs: 58, lignes: 10, polygones: 0'.

Lignes

Clef	Valeur	Obligatoire ?	Commentaire
type	route_master	oui	C'est une ligne
route_master	bus/ferry	oui	une ligne de bus ou autre mode routier / une ligne de bateau-bus ou autre mode nautique
name	par exemple « Gbakas Lorry Park ↔ Tse Addo »	oui	Le nom usuel pour désigner cette ligne. S'il n'y en a pas, utiliser le nom du mode, le numéro puis l'origine et la destination
bus/ferry	unofficial	non	S'il s'agit de transport informel
operator	*	oui	Nom du transporteur qui opère cette ligne
network	*	oui	Nom du réseau de transport
ref	*	oui	Numéro de la ligne
opening_hours	*	oui	Horaires des premiers et derniers départs, avec jours de fonctionnement
interval & interval:conditional	*	oui	Fréquences de passage
vehicle:colour	par exemple "green"	non	Pour les gbakas uniquement : la couleur du véhicule, au même format que le tag <code>colour=*</code>
charge	*	non	Prix du trajet

 gbaka : Abobo Gare Mairie ↔ Akeïkoi Village

Details

 [Edit details](#)

 Network: Gbaka d'Abobo

 Operator: divers

 2 trips

Fares

 [Edit Fares](#)

 200f

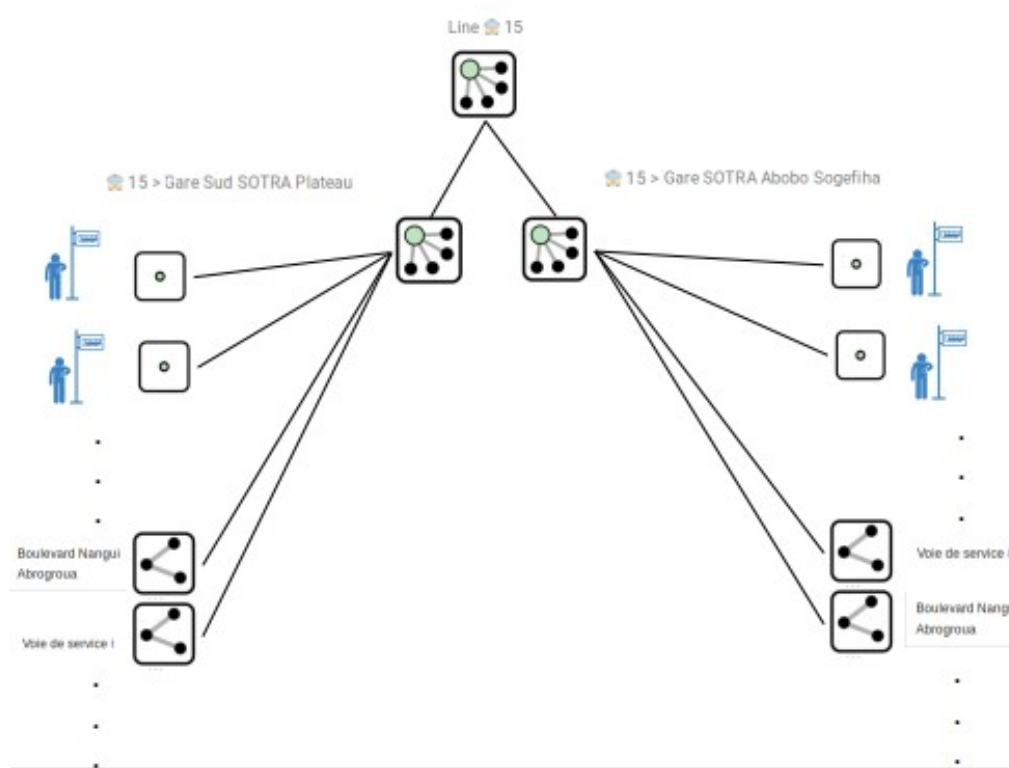
Schedules

 [Edit schedules](#)

 Runs on Mo-Su,PH 05:00-22:00



Lignes





Lignes

[Exécuter](#)[Partager](#)[Exporter](#)[Assistant](#)[Enregistrer](#)[Charger](#)[Déconnexion](#)[Paramètres](#)[Aide](#)[overpass turbo](#)[Carte](#)[Données](#)

```
1 [out:csv(:"id", route_master, ref, operator,  
2 network, name)];  
3 //[out:json];  
4 relation  
5   ["type"="route"]  
6   ({{bbox}})  
7 ;  
8 rel(br) ["type"="route_master"];  
9 out;
```

```
1 @id route_master ref operator network name  
2 10187611 bus 04 SOTRA monbus bus 04 : Gare Marcory ↔ Attécoubé  
3 10190159 bus 14 SOTRA monbus bus 14 : Gare Marcory ↔ Gare Williams  
4 10192143 bus 02 SOTRA monbus bus 02 : Gare Marcory ↔ Cité Fairmont  
5 10201145 bus 07 SOTRA monbus bus 07: Gare Marcory ↔ Terminus Cité V  
6 10213167 bus 94 SOTRA Wibus bus 94 : Blockauss ↔ Gare Marcory  
7 10220807 bus 92 SOTRA monbus bus 92 : Gare Koumassi ↔ Gare Nord  
8 10228332 bus 56 SOTRA monbus bus 56 : Koumassi Nord-Est ↔ Cocody CH  
9 10232988 bus 11 SOTRA monbus bus 11 : Koumassi Prodomo / Mesano ↔ C  
10 10246195 bus 53 SOTRA monbus bus 53 : Terminus Cité Vridi / Gonzagu  
11 10248235 bus 03 SOTRA monbus bus 03 : Gare Nord ↔ Marcory Anoumabo  
12 10266864 bus 31 SOTRA monbus bus 31 : Marcory Alliodan ↔ Commissari  
13 10267036 bus 32 SOTRA monbus bus 32 : Akromiambla ↔ Commissariat Po  
14 10271088 bus 50 SOTRA monbus bus 50 : Gare Nord ↔ Gare Koumassi  
15 10281561 bus 715 SOTRA monbus / Navette bus 715 : Grand carrefour  
16 10282981 bus 716 SOTRA monbus / Navette bus 716 : Grand carrefour  
17 10283796 bus 718 SOTRA monbus / Navette bus 718 : Adjamé Liberté ↔  
18 10406621 bus divers Gbaka d'Adjamé gbaka : Adjamé Liberté ↔ Kouma  
19
```





Encore plus loin

- Les lignes Citrans :
<http://overpass-turbo.eu/s/10HX>
- Les lignes de bus à proximité d'un hôpital :
<http://overpass-turbo.eu/s/10HZ>





Sauf mention explicite (en particulier pour les images), cette présentation et tout son contenu sont diffusés sous licence **CC-BY-SA**
Jungle Bus.

Plusieurs contenus ont été réalisés grâce à des données OSM © les contributeurs d'OpenStreetMap



Mobility Open Data. Proudly crafted by the
OpenStreetMap community

